



SESIÓN REDES VIRTUALES Y SEGMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTENIDOS:

- Creación y configuración de VPC (Virtual Private Cloud).
- Subredes públicas y privadas.
- Tablas de enrutamiento.
- Internet Gateways y Nat Gateways.
- Grupos de seguridad y ACLS.
- Políticas de tráfico de entrada y salida.
- Buenas prácticas de segmentación y seguridad en redes AWS.

La evolución de la infraestructura informática hacia entornos cloud ha transformado la forma en que se diseñan, gestionan y protegen las redes empresariales. En lugar de depender exclusivamente de hardware físico, las empresas ahora utilizan redes virtuales que ofrecen mayor flexibilidad, escalabilidad y control sobre el tráfico de datos.

En este contexto, Amazon Web Services (AWS) proporciona una herramienta clave para la gestión de redes en la nube: la VPC (Virtual Private Cloud) . Este componente permite crear una red lógica dedicada dentro de la infraestructura global de AWS, donde se pueden desplegar recursos como servidores, bases de datos, aplicaciones web y más, todo bajo un esquema de seguridad bien definido.

Este documento explora los conceptos fundamentales de las redes virtuales en AWS, centrándose en cómo configurar una arquitectura segura mediante la segmentación de subredes, el uso de gateways, listas de control de acceso (ACL), grupos de seguridad y otras medidas de protección esencial.

Las redes virtuales permiten a las empresas estructurar su infraestructura en la nube de forma segura y eficiente. AWS proporciona herramientas como las **VPC (Virtual Private Cloud)** para la creación de entornos aislados donde pueden operar aplicaciones y servicios.

Conceptos Básicos de VPC (Virtual Private Cloud)

Una VPC (Virtual Private Cloud) es un espacio virtual aislado lógicamente dentro del entorno de AWS, donde se pueden lanzar recursos de infraestructura como instancias EC2, RDS, Lambda, entre otros. La VPC actúa como el contenedor principal de toda la infraestructura de red en la nube.

Características principales:

- **Espacio IP personalizado** : Se puede definir un rango CIDR (por ejemplo, 10.0.0.0/16) para asignar direcciones IP internas.
- **Aislamiento lógico** : Los recursos dentro de una VPC están aislados de otras VPCs y de internet por defecto.
- **Control total sobre el tráfico** : Se pueden definir reglas de enrutamiento, firewalls y conectividad.
- **Conectividad híbrida** : Permite integrarse con redes locales mediante conexiones como Direct Connect o VPN.

Ventajas de usar una VPC:

- Mayor control sobre la seguridad de la red.
- Posibilidad de segmentar la infraestructura.
- Mejor cumplimiento normativo (GDPR, HIPAA, etc.).
- Integración con servicios de seguridad como WAF, Shield, y Security Hub.

¿Cómo se estructura una VPC?

Una VPC está compuesta por varios elementos clave:

1. **CIDR Block**
 - Es el rango de direcciones IP que defines al crear la VPC.
 - Ejemplo: **10.0.0.0/16** → Esto significa que tienes disponibles 65,536 direcciones IP (**10.0.0.0** hasta **10.0.255.255**).
 - No puedes modificarlo después de crear la VPC, pero puedes asociar rangos adicionales si lo permiten las características de la cuenta.
2. **Subredes**
 - Son divisiones lógicas del rango CIDR principal.
 - Cada subred debe estar asociada a una zona de disponibilidad (AZ).
 - Pueden ser públicas o privadas.

3. Internet Gateway (IGW)

- Componente necesario para dar conectividad a internet a los recursos en subredes públicas.
- Actúa como un router entre la VPC e internet.

4. Tablas de Enrutamiento (Route Tables)

- Definen cómo se dirige el tráfico dentro y fuera de la VPC.
- Asociadas a subredes específicas.

5. Grupos de Seguridad y ACLs

- Actúan como firewalls virtuales que controlan el tráfico de entrada y salida.

6. NAT Gateway o NAT Instance

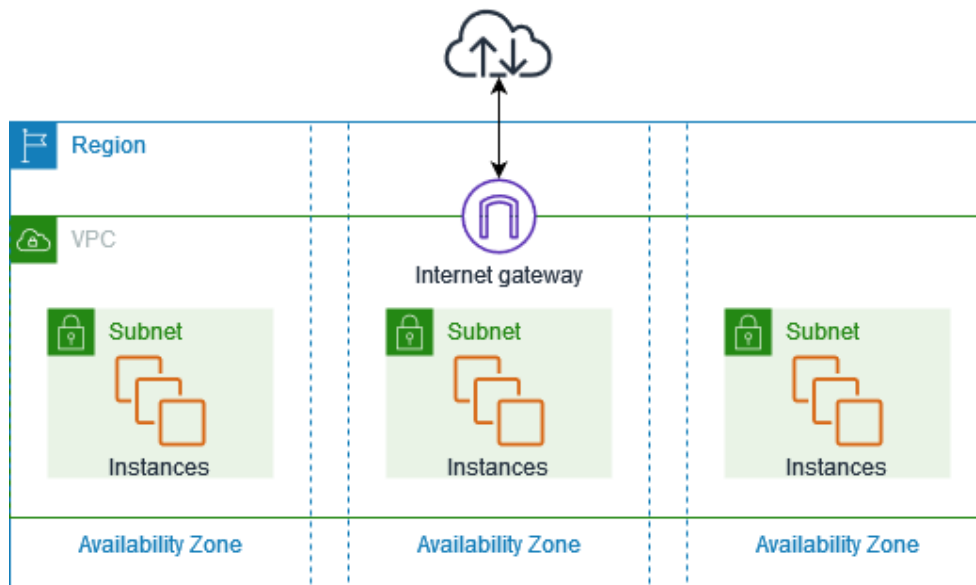
- Permiten que los recursos en subredes privadas inicien conexiones salientes a internet, sin exponerlos directamente.

7. Peering Connections

- Conexiones entre dos VPCs para permitir comunicación directa entre ellas.

8. Endpoints de Servicios AWS

- Permiten conectarte a servicios de AWS (como S3 o DynamoDB) sin salir de la red privada, mejorando seguridad y rendimiento.



CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VPC (VIRTUAL PRIVATE CLOUD)

Una **VPC** es una red privada dentro de AWS que te permite definir direcciones IP, subredes y configurar conectividad con otras redes. Es el equivalente a una red interna en un centro de datos tradicional.

Este proceso se debe realizar a través de la línea de comandos de AWS

```
➔ ~ aws configure
AWS Access Key ID [*****UUU2]: AKIAXFMSDTWSDAFLPYHK
AWS Secret Access Key [*****KMrG]: 
Default region name [us-east-1]: us-east-2
Default output format [None]:
```

Creación de una VPC

Para crear una VPC con un espacio de direcciones **10.0.0.0/16**, usa el siguiente comando:

```
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --tag-specifications
'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MivPC}]'
```

Esto genera un espacio de direcciones IP privadas que los recursos dentro de la VPC pueden usar.



SUBREDES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Las **subredes** permiten dividir una VPC en segmentos lógicos, cada uno con reglas de acceso diferenciadas.

- **Subred pública:** Permite acceso directo a Internet mediante un **Internet Gateway**.
- **Subred privada:** No tiene acceso directo a Internet y se comunica mediante un **NAT Gateway**.

¿Qué son las subredes en una VPC?

Una subred es un segmento lógico dentro de una VPC (Virtual Private Cloud) que contiene un rango específico de direcciones IP, definido mediante la notación CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*).

Cuando creas una VPC, defines un bloque CIDR general (por ejemplo: 10.0.0.0/16). Luego, puedes dividir este espacio en varias subredes para organizar tu infraestructura de manera segura y eficiente.

Cada subred debe estar asociada a una zona de disponibilidad (AZ) específica dentro de una región de AWS, lo que permite distribuir recursos para alta disponibilidad y resiliencia ante fallos.

Tipos de Subredes en AWS

En AWS, existen dos tipos principales de subredes:

Subred Pública (Public Subnet)

🔍 ¿Qué es?

Una subred pública es aquella cuyos recursos tienen acceso directo a internet, ya sea porque tienen una dirección IP pública asignada o porque pueden comunicarse con el exterior a través de un Internet Gateway (IGW).

✅ Características:

- Asociada a una tabla de enrutamiento que incluye una ruta hacia un Internet Gateway (0.0.0.0/0 → igw-xxxxxx).
- Los recursos (como instancias EC2) pueden tener una Elastic IP (EIP) asignada.
- Ideal para alojar componentes expuestos al exterior como servidores web, balanceadores de carga (ALB/NLB), API Gateways, etc.

⚠️ Riesgo:

Al tener acceso público, los recursos en subredes públicas están más expuestos a amenazas externas. Por eso, deben aplicarse estrictas reglas de seguridad (grupos de seguridad y ACLs).

Subred Privada (Private Subnet)

🔍 ¿Qué es?

Una subred privada es aquella cuyos recursos no tienen acceso directo a internet , pero sí pueden comunicarse internamente dentro de la VPC o con otros recursos en otras subredes, siempre que las políticas de seguridad lo permitan.

✅ Características:

- No tienen asociado un Internet Gateway en su tabla de enrutamiento.
- Sus recursos solo tienen direcciones IP privadas .
- Pueden salir a internet si se configura un NAT Gateway o NAT Instance .
- Ideal para alojar bases de datos, microservicios sensibles, servidores internos, etc.

⚠️ Ventaja:

Mayor nivel de seguridad, ya que no están expuestas directamente al tráfico público.

Creación de subredes públicas:

```
aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-12345678 --cidr-block 10.0.1.0/24
--availability-zone us-east-1a --tag-specifications
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=SubredPublica}]'
```

Creación de subredes privadas:

```
aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-12345678 --cidr-block 10.0.2.0/24
--availability-zone us-east-1b --tag-specifications
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=SubredPrivada}]'
```

Cómo funciona el tráfico entre subredes

Imagina una aplicación típica de tres capas:

- Capa web (front-end): en subred pública
- Capa de aplicación (lógica de negocio): en subred privada
- Capa de base de datos: en subred privada adicional

Los usuarios acceden al sitio web desde internet (subred pública). El servidor web se comunica con el servidor de aplicación (en subred privada), y este último consulta la base de datos (también en subred privada), sin exponer estos componentes al exterior.

📌 Importante: Aunque las subredes privadas no tienen acceso directo a internet, pueden realizar operaciones salientes (ej.: descarga de actualizaciones, conexión a servicios externos) usando un NAT Gateway o NAT Instance .

Ejemplo Práctico: Configuración de Subredes

Supongamos que creamos una VPC con el siguiente CIDR:

1 CIDR de VPC: 10.0.0.0/16

Dentro de esta VPC, creamos tres subredes:

NOMBRE	CIDR	TIPO	ZONA DISPONIBILIDAD
PublicWebSubnet	10.0.1.0/24	Pública	us-east-1a
PrivateAppSubnet	10.0.2.0/24	Privada	us-east-1b
PrivateDBSubnet	10.0.3.0/24	Privada	us-east-1c

TABLAS DE ENRUTAMIENTO

Las **tablas de enrutamiento** determinan por dónde viaja el tráfico dentro de la VPC y hacia redes externas.

Creación y asociación de una tabla de enrutamiento:

```
aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-12345678 --cidr-block 10.0.1.0/24
--availability-zone us-east-1a --tag-specifications
'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=SubredPublica}]'
```

```
aws ec2 associate-route-table --route-table-id rtb-12345678 --
subnet-id subnet-12345678
```

INTERNET GATEWAYS Y NAT GATEWAYS

Estos dispositivos controlan el acceso a Internet dentro de una VPC:

- **Internet Gateway (IGW):** Proporciona conexión directa a Internet para subredes públicas.
- **NAT Gateway:** Permite que instancias en subredes privadas accedan a Internet sin estar expuestas.

Creación de un Internet Gateway:

```
aws ec2 create-internet-gateway --tag-specifications
'ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=MíIGW}]'
```

```
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id igw-12345678 -
-vpc-id vpc-12345678
```

Creación de un NAT Gateway:

```
aws ec2 allocate-address  
aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id subnet-12345678 --allocation-id eip-12345678
```

GRUPOS DE SEGURIDAD Y ACLS

Para proteger los recursos dentro de la VPC, AWS proporciona **Grupos de Seguridad** y **Listas de Control de Acceso (ACLs)**:

- **Grupos de Seguridad:** Reglas de firewall que se aplican a instancias individuales.
- **ACLs:** Reglas de control de tráfico que operan a nivel de subred.

Creación de un Grupo de Seguridad:

```
aws ec2 create-security-group --group-name MiGrupoSeguridad --description "Grupo de seguridad para servidores" --vpc-id vpc-12345678
```

POLÍTICAS DE TRÁFICO DE ENTRADA Y SALIDA

Definir reglas estrictas de tráfico ayuda a evitar accesos no autorizados.

- Ejemplo: Permitir acceso SSH solo desde una IP específica.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-12345678 --protocol tcp --port 22 --cidr 203.0.113.0/32
```

BUENAS PRÁCTICAS DE SEGMENTACIÓN Y SEGURIDAD EN REDES AWS

- **Principio de menor privilegio:** Definir reglas estrictas de acceso.
- **Monitoreo y logging:** Activar AWS CloudTrail y Amazon VPC Flow Logs.
- **Uso de subredes separadas:** Servidores web en subredes públicas, bases de datos en privadas.
- **Automatización:** Utilizar AWS CloudFormation o Terraform para la infraestructura como código.

Mejores prácticas para trabajar con subredes

1. Segmentar por función
 - Separar recursos críticos en subredes distintas.
 - Ejemplo: Web, App, DB en subredes diferentes.
2. Usar múltiples zonas de disponibilidad (AZ)
 - Distribuir subredes en varias AZs para alta disponibilidad.
3. Evitar el uso de una sola subred para todo
 - Mejor dividir en capas para mejorar seguridad y control.
4. Asignar rangos CIDR pequeños
 - Usar bloques **/24** o **/28** para evitar desperdicio de IPs.
5. Automatizar con IaC (Infrastructure as Code)
 - Usar herramientas como Terraform o AWS CloudFormation para definir subredes de forma programática.
6. Monitorear tráfico con Flow Logs
 - Habilitar VPC Flow Logs para analizar el tráfico entrante y saliente de cada subred.